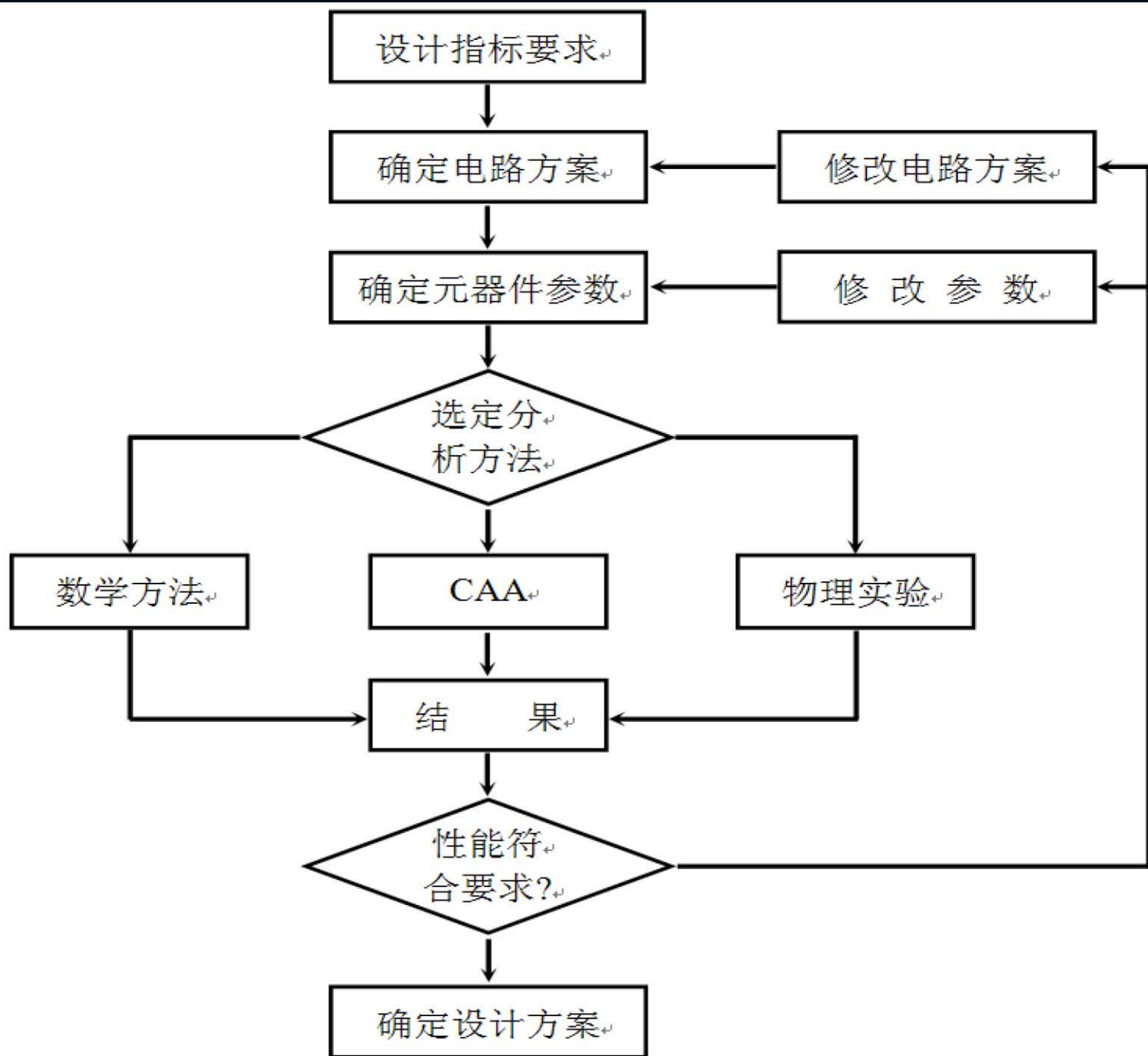
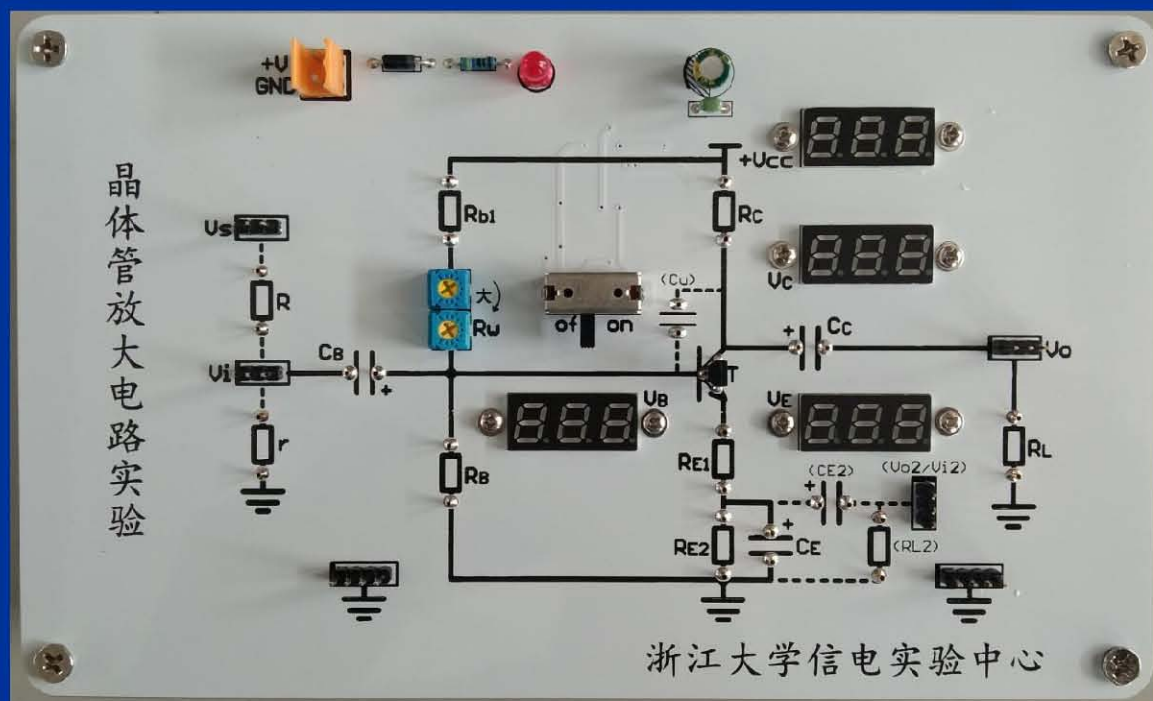
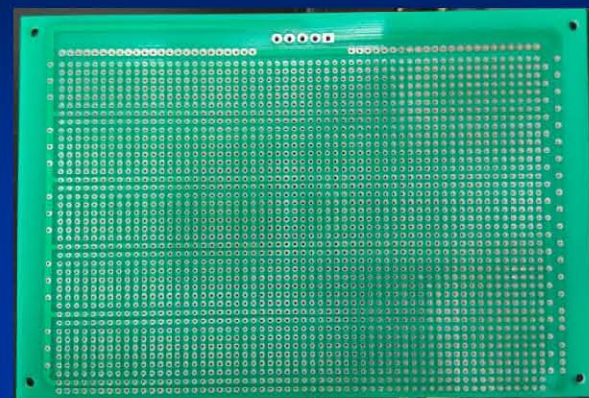
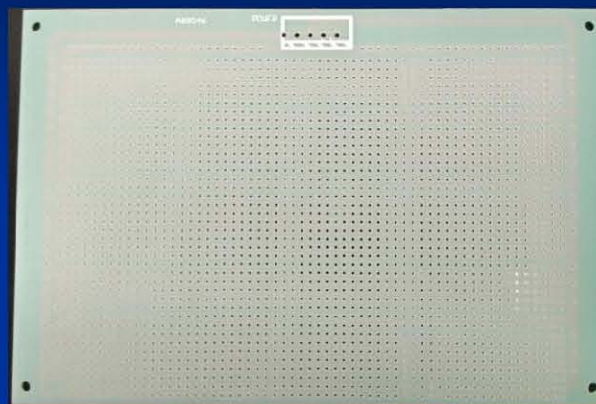
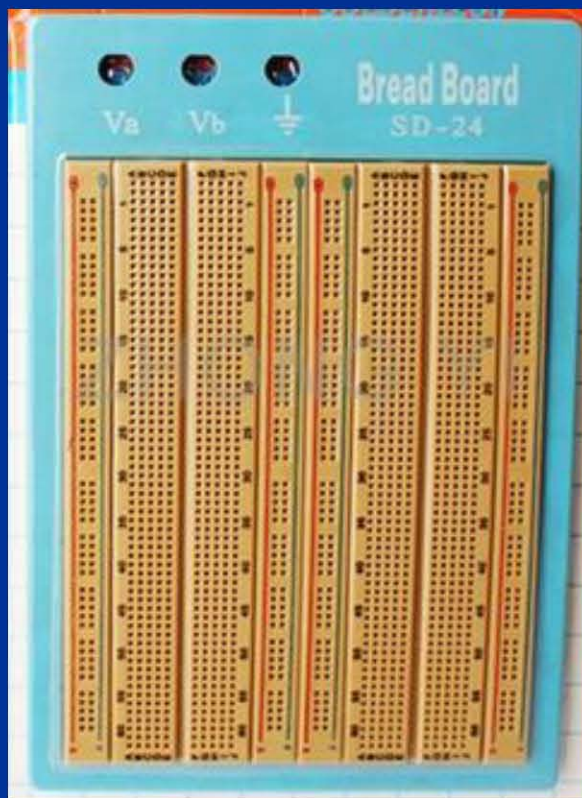


电子电路设计方法

电子电路设计的一般流程



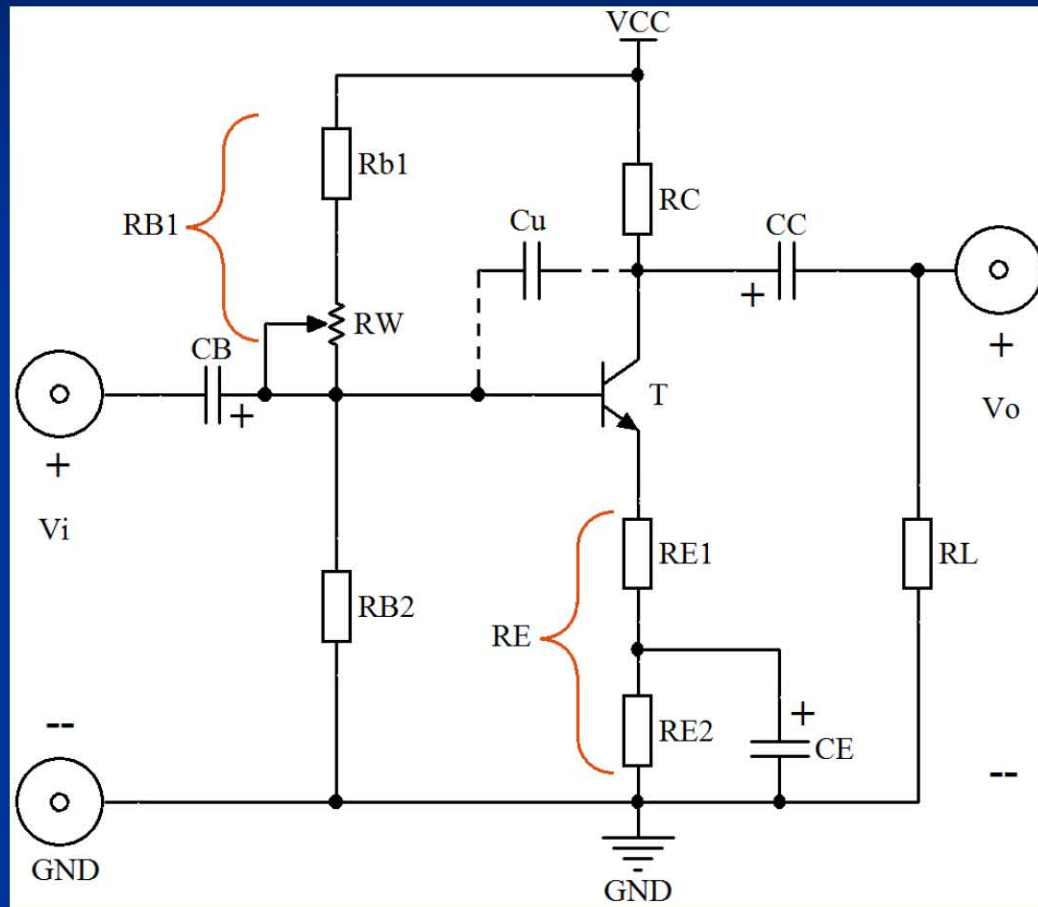
- 1、数学方法：根据理论知识、经验值等手算
- 2、CAA：计算机辅助分析（OrCAD、Multisim等）
- 3、物理实验：



实验四 晶体管共射放大电路 设计、仿真与测试 (I)

一、共射放大电路分析与设计

1、电路分析计算



分立电路普遍采用、
带射极电流负反馈、
阻容耦合

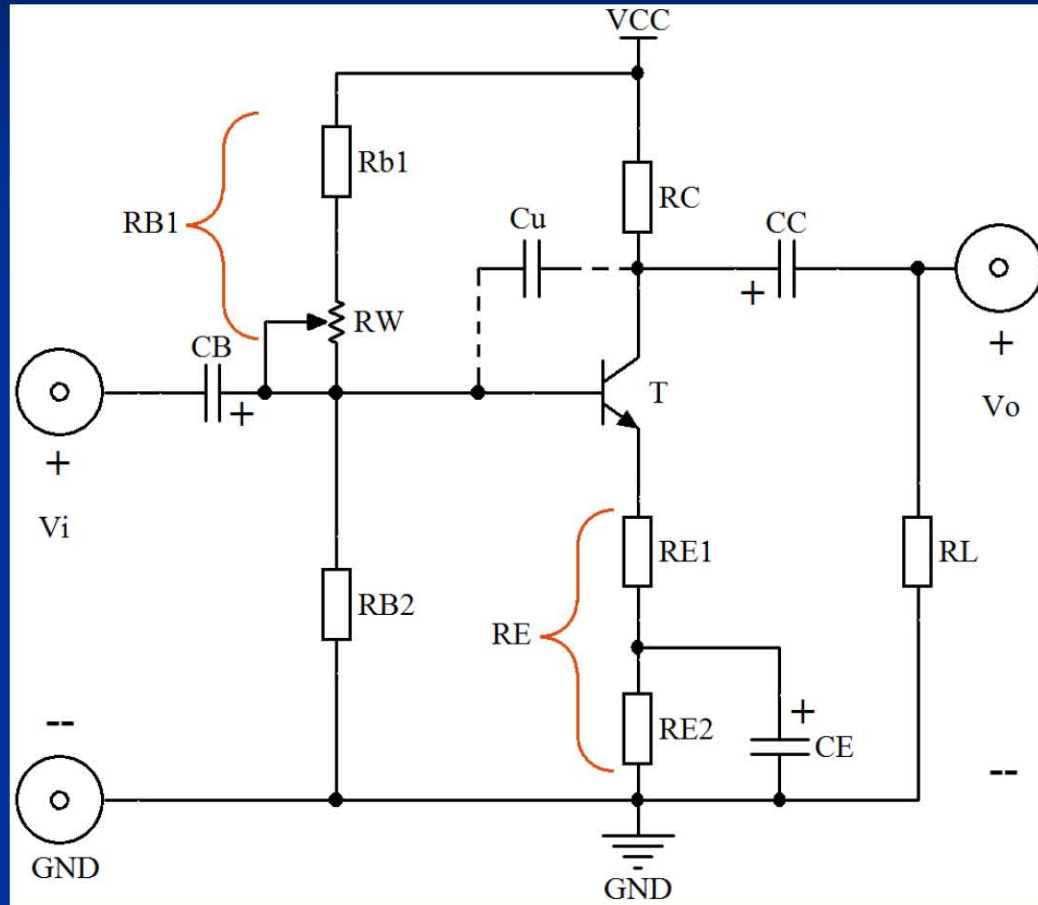
R_{B1} 、 R_{B2} ：提供静态工
作点所需基极电压。

R_W ：静态工作点调节

R_{b1} ：保护，避免 R_W 调至 0 时基极电流过大、损坏 BJT

一、共射放大电路分析与设计

1、电路分析计算



R_C 直流负载电阻

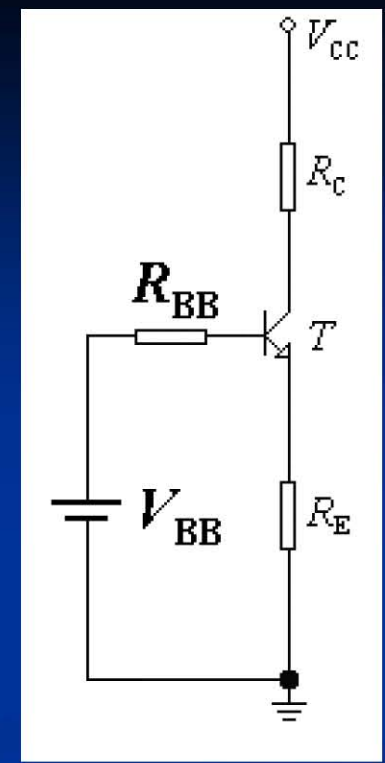
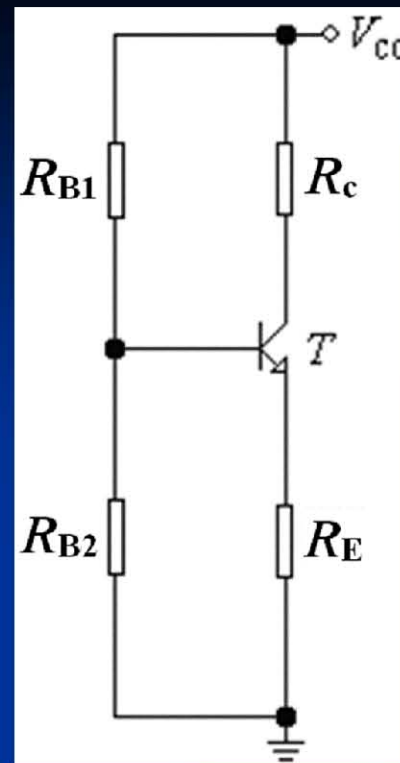
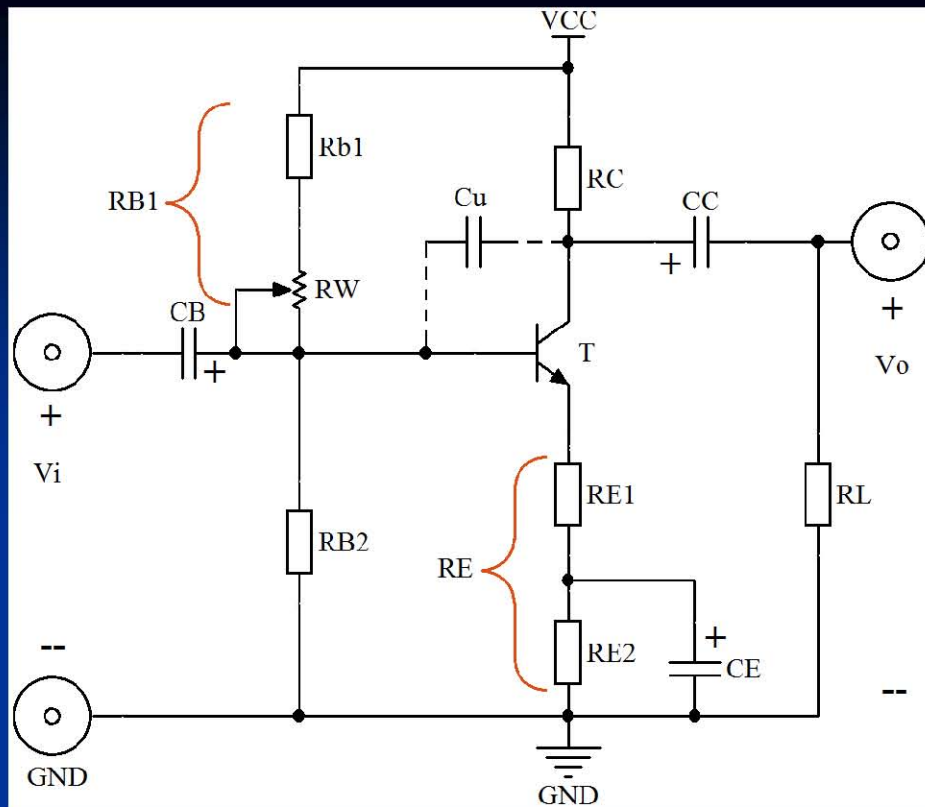
R_L 交流负载电阻

C_B 、 C_C 耦合电容

R_{E1} 、 R_{E2} 都参与直流
电流负反馈，但只
有 R_{E1} 参与交流电
流负反馈（旁路电
容 C_E 交流短路）

电解：10 μ F或以上

C_U ：Miller 电容，Miller效应、频率补偿，一般1000pF以下



直流分析（ V_{CE} : BJT 工作状态、 I_C : 小信号参数）

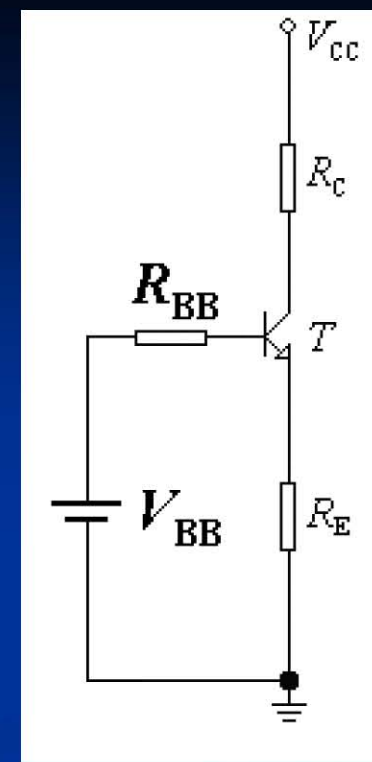
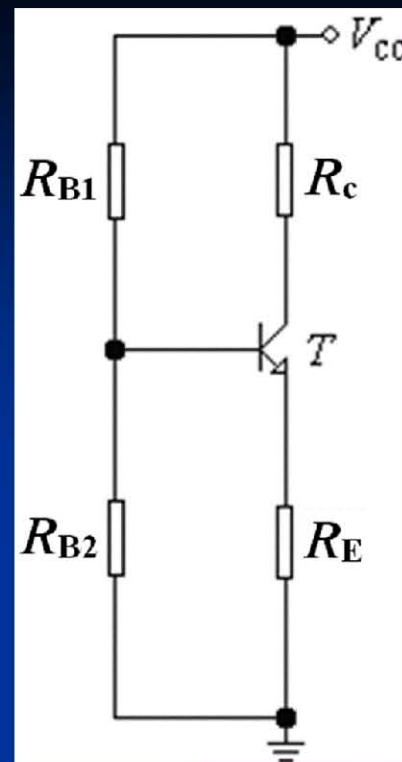
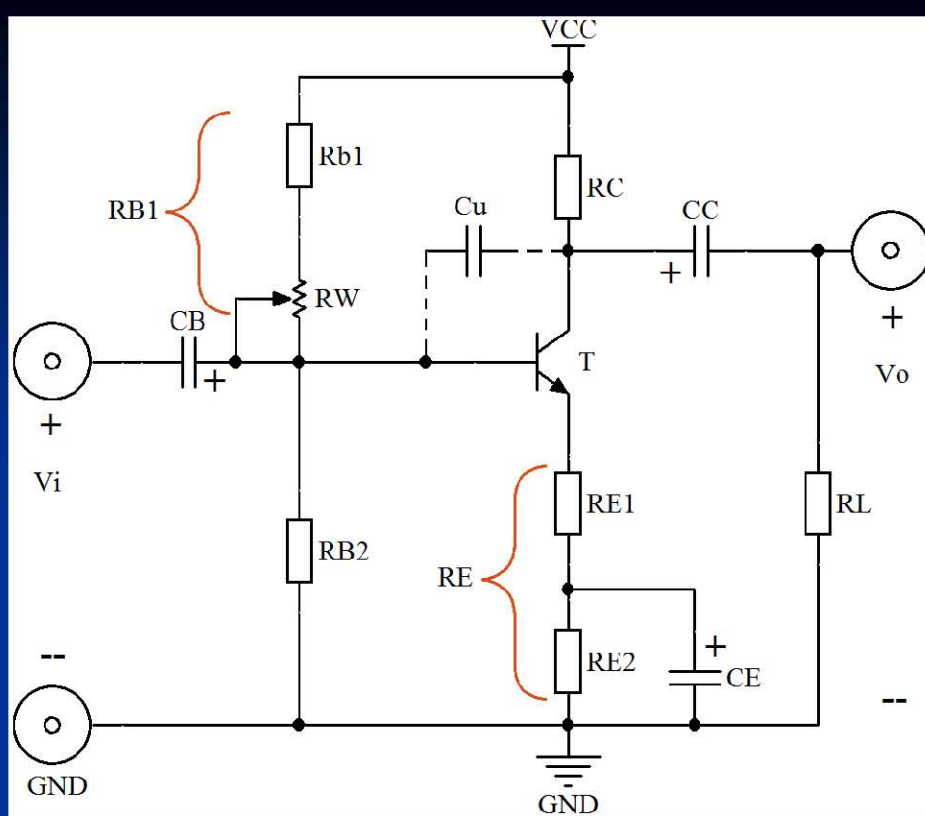
$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{1 + \beta}}$$

$$I_C = \frac{\beta}{1 + \beta} I_E \approx I_E$$

$$V_{CE} \approx V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$

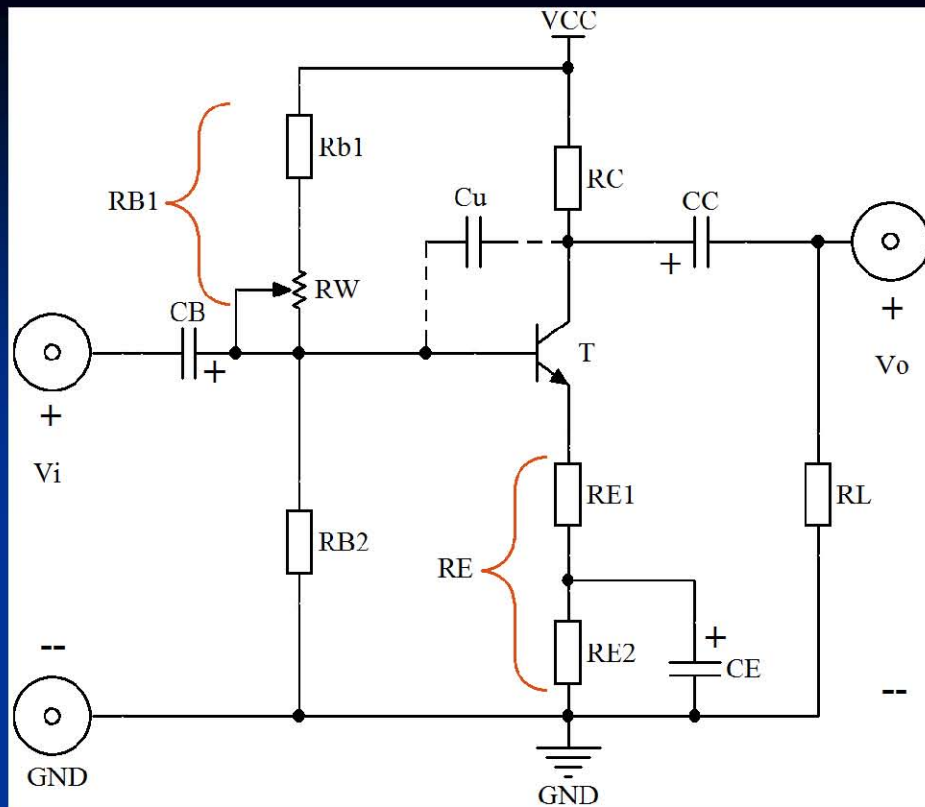


小信号参数计算

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_e \approx \frac{1}{g_m}$$



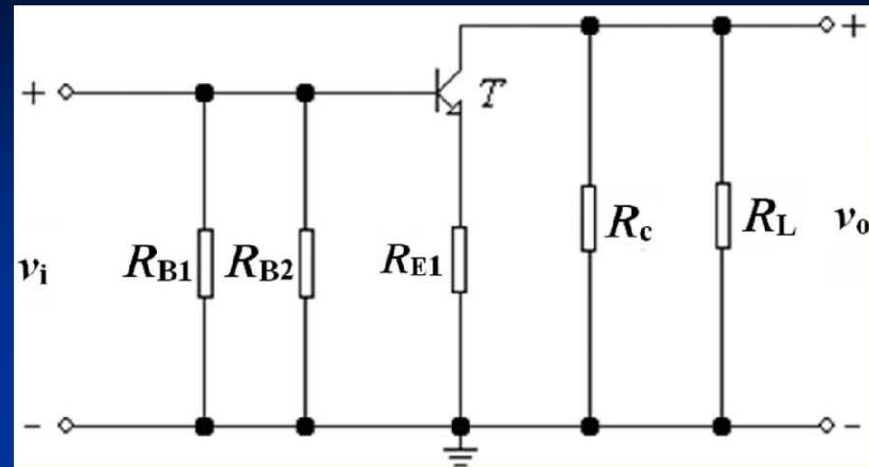
交流分析

基极到集电极的电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx - \frac{\text{集电极总电阻}}{\text{发射极总电阻}} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

R_{E1} 使增益下降，但输入电阻增加、增益稳定性提高

$C_B C_C C_E$ 短路, C_U 开路



$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \left[(1 + \beta)(r_e + R_{E1}) \right]$$

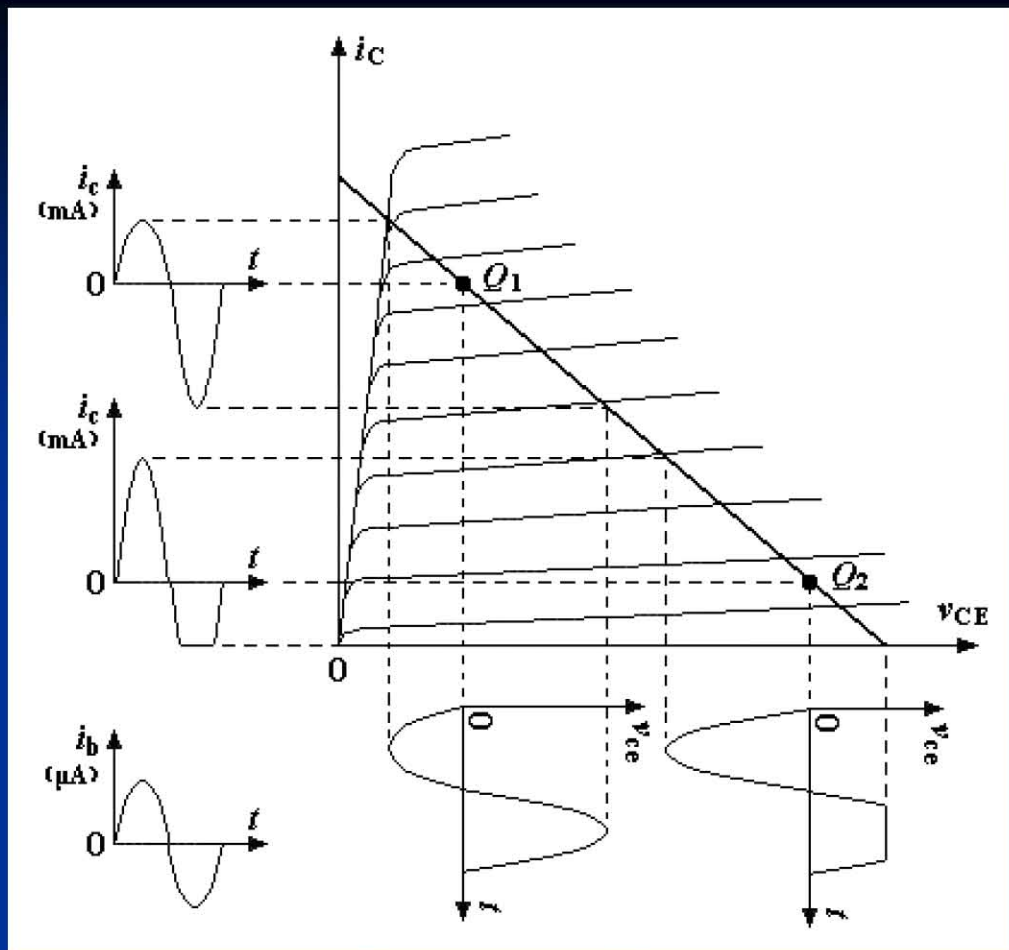
$$R_o \approx R_C$$

2、静态工作点与失真

静态工作点选得过高或过低都易产生非线性失真。

过高：如 Q_1 ，稍大的输入信号正半周将使晶体管进入饱和区，因而 i_c 波形将出现顶部压缩、输出电压 v_{ce} 波形将在底部压缩，这为饱和失真。

太低：如 Q_2 ，稍大的输入信号负半周将使晶体管进入截止区，因而 i_c 波形将出现底部削平、输出电压 v_{ce} 波形将在顶部削平，这为截止失真。

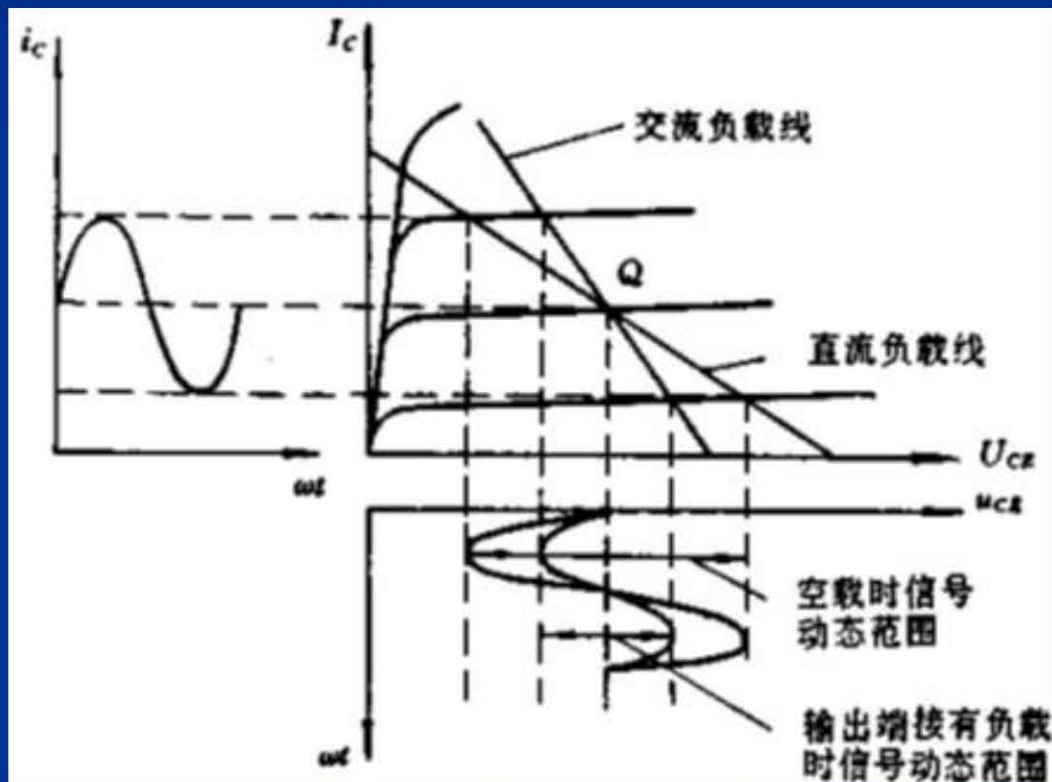


要使放大器不失真地放大，工作点必须选择合适。

初选静态工作点时，可以选取直流负载线的中点，即 $V_{CE}=0.5V_{CC}$ 或 $I_C=0.5I_{CS}$ ，这样便可获得较大输出动态范围。

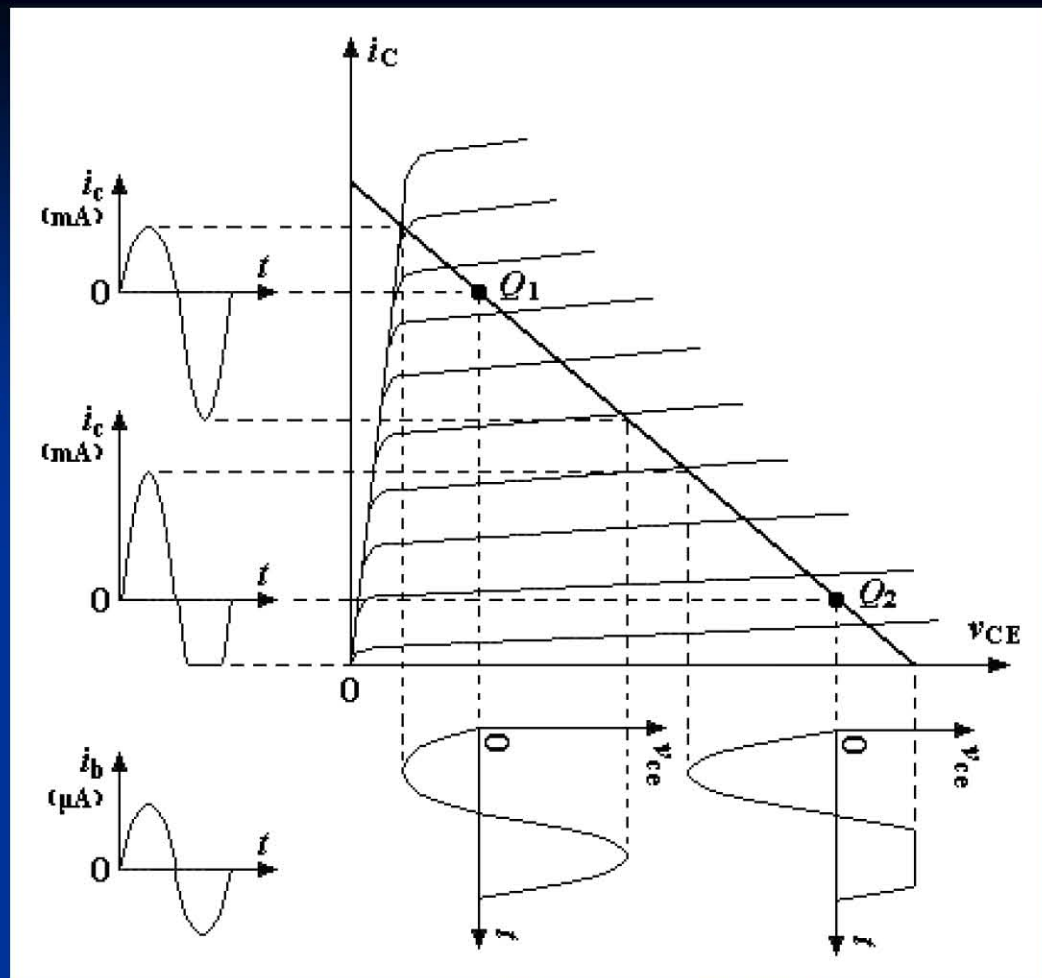
当放大器输出端接有负载 R_L 时，因交流负载线比直流负载线要陡，所以放大器动态范围要变小。

当发射极接有电阻时，也会使信号动态范围变小。



输出信号幅度较大时，为了得到最大不失真输出电压幅度，其静态工作点应设在交流负载线的中间位置。

小信号放大器输出信号幅度通常较小，失真不是主要问题，此时 Q 点不一定要选在交流负载线中点，而可根据其他要求来选择。



例如，希望放大器耗电少、噪声低或输入阻抗高， Q 点可选得低一些；希望放大器增益高、就要求 Q 点适当高一些。

3、电路设计步骤

- (1) 提出技术指标 (V_{CC} : 9~15V)
- (2) 确定电路结构、偏置方案
- (3) 确定偏置元件值 (I_C 、 V_{CE})

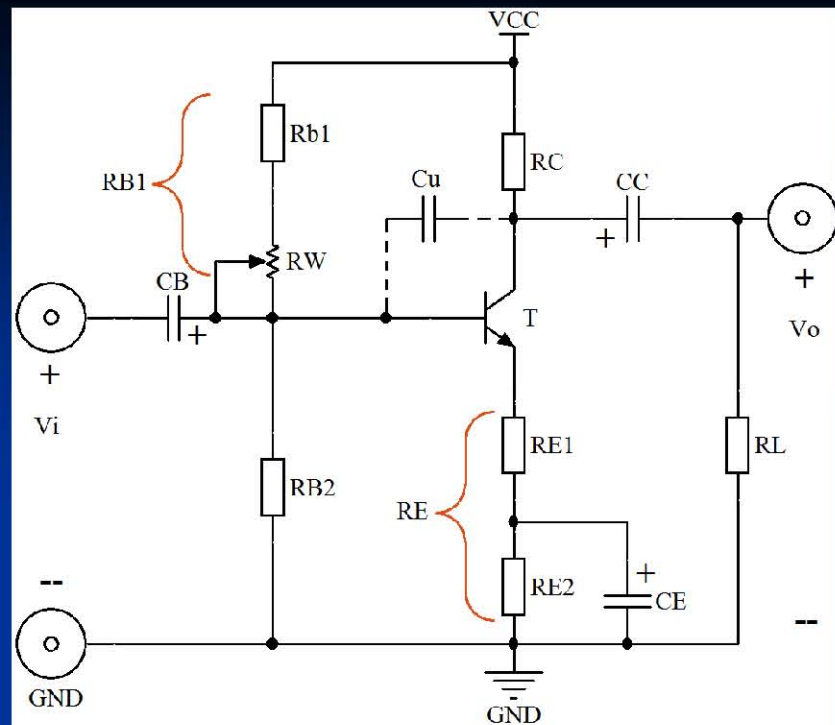
$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{(1 + \beta)}}$$

- (4) 确定影响交流参数的元件值

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \left[(1 + \beta)(r_e + R_{E1}) \right]$$

$$R_o \approx R_C$$

- (5) 电容值确定 ($C_B C_C C_E$ 影响 f_L 、 C_U 影响 f_H)



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

4、 电路设计的一些原则和经验公式

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{(1 + \beta)}}$$

- (1) 小信号放大或前置放大器设计时需要考虑晶体管噪声系数。
通常，高频小信号晶体管工作电流为 $0.5\text{mA} \sim 2\text{mA}$ 时噪声最小
- (2) 由静态电流 I_E 式可以看出，要使静态工作点较稳定，应取 $V_{BB} \gg V_{BE}$ 。对硅晶体管，一般取 V_{BB} 为 $3\text{V} \sim 5\text{V}$
- (3) 要保证 V_B 足够稳定，应 $I_{RB1} \gg I_B$ ，常取 I_{RB1} 为 $(5 \sim 10) I_B$
- (4) 为获得较大的输出信号摆幅和电压增益，基极静态电压不能太高，工程设计中一般取 V_B 或 V_{BB} 为 $(1/3 \sim 1/4) V_{CC}$

(5) 由于射极电阻 R_{E1} 的负反馈作用，增大 R_{E1} 能提高电路的输入电阻、提高电压增益的稳定性，但将使电压增益值下降

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \left[(1 + \beta)(r_e + R_{E1}) \right]$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

另一方面，电压增益给定时，增大 R_{E1} 就需提高 R_C ，这将降低晶体管的集电极静态电压 V_C 、影响输出信号摆幅

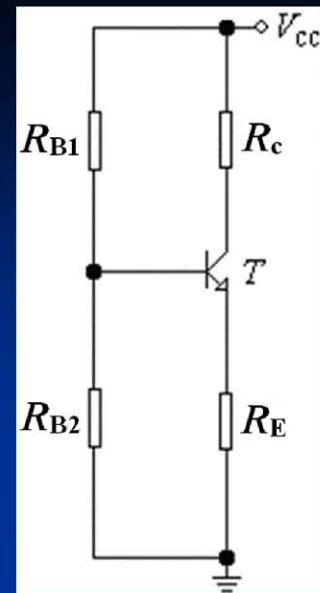
因此， R_{E1} 、 R_C 的确定需要根据电压增益 A_v 的大小及稳定性、输入电阻要求、输出信号摆幅等进行综合考虑

5、设计举例

设计一阻容耦合单级放大电路

已知: $V_{CC}=+12V$, $R_L=3k\Omega$, $V_i=10mV$, $R_S=600\Omega$

性能指标要求: $|A_v| > 15V/V$, $R_i > 3k\Omega$, $f_L < 50Hz$



(1) 电路结构及晶体管选择

选用 2N2222, β 按 120 计算。

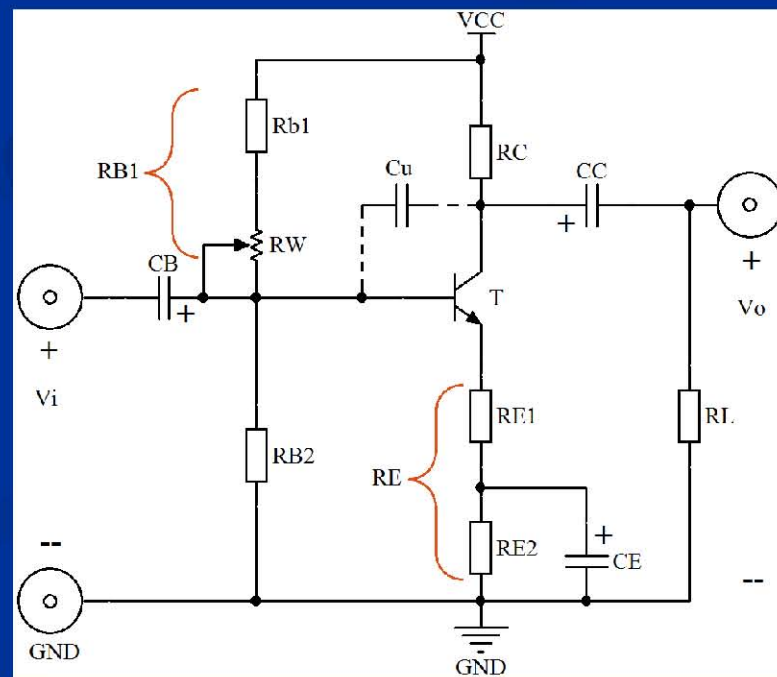
(2) 静态工作点设置: R_E 、 R_{B1} 、 R_{B2}

被测信号幅度较小, 考虑噪声系数、

取 $I_C = 1mA$

取 $V_B = 1/4 V_{CC} = 3V$, 得

$$R_E \approx \frac{V_B - V_{BE}}{I_C} = 2.3k\Omega$$



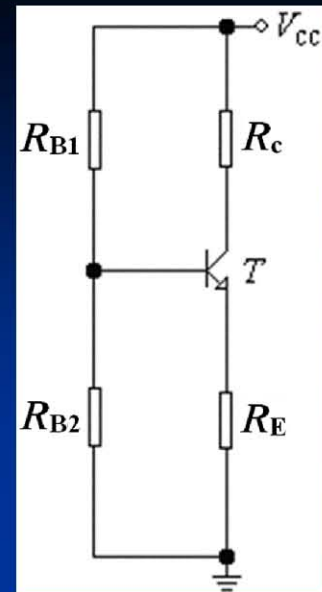
当 $I_{RB1} \gg I_B$ 时, $V_{BB} \approx V_B = 3V$, 即

因此, $R_{B1} : R_{B2} = 3 : 1$

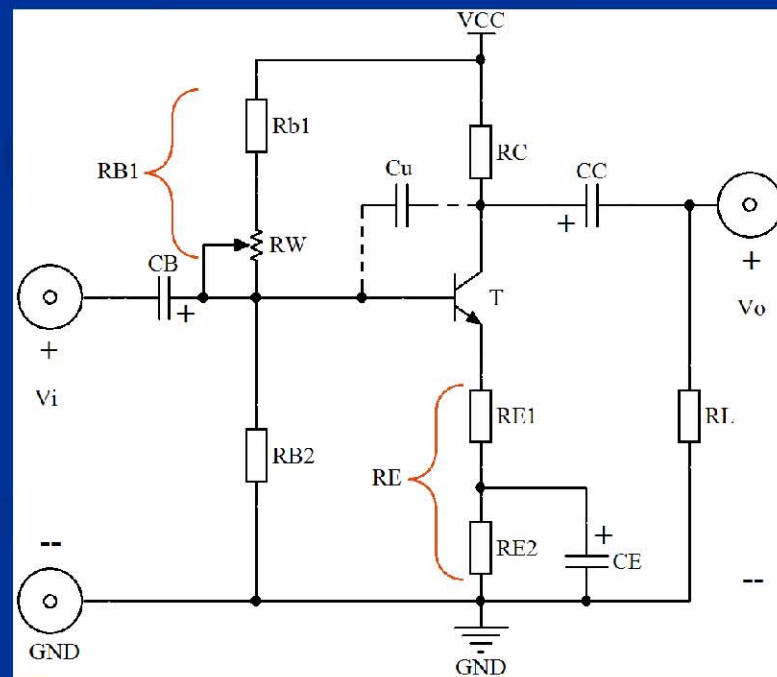
$$12 \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3$$

R_{B1} 、 R_{B2} 取太小会使 $R_i > 3 \text{ k}\Omega$ 难以满足, 取太大会使工作点稳定要求 ($I_{RB1} \gg I_B$) 难以满足。

因此, R_{B1} 、 R_{B2} 的具体取值有两个考虑思路。



$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [(1 + \beta)(r_e + R_{E1})]$$



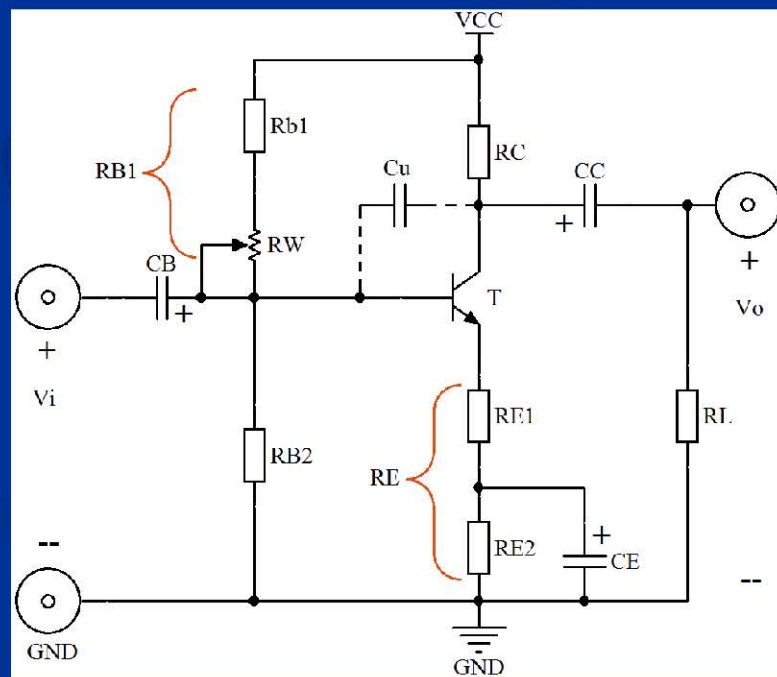
$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \left[(1 + \beta)(r_e + R_{E1}) \right]$$

从 R_i 计算式看，一般取 R_{B2} 为 R_i 下限值的 3 倍即可满足输入电阻要求，取 $R_{B2} = 15 \text{ k}\Omega$ ，则 $R_{B1} = 45 \text{ k}\Omega$

按 $I_{RB1} \gg I_B$ ，取 $I_{RB1} = 10I_B = 0.083 \text{ mA}$ ，则 $R_{B1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R1}} = 108 \text{ k}\Omega$ ，
因此 $R_{B2} = 36 \text{ k}\Omega$

综合考虑， R_{B2} 可取标称值 $20 \text{ k}\Omega$ ，
 R_{B1} 可取为 $60 \text{ k}\Omega$

为使工作点容易调整， R_{B1} 可由 $36 \text{ k}\Omega$ 固定电阻和 $50 \text{ k}\Omega$ 电位器串联构成



(3) 动态参数有关元件值的确定 (R_C 、 R_{E1})

由 $I_C=1\text{mA}$ 得 $r_e \approx 26\Omega$

取 $|A_v| = 20\text{V/V}$, 有 $\frac{R_C \parallel 3000}{26 + R_{E1}} = 20$

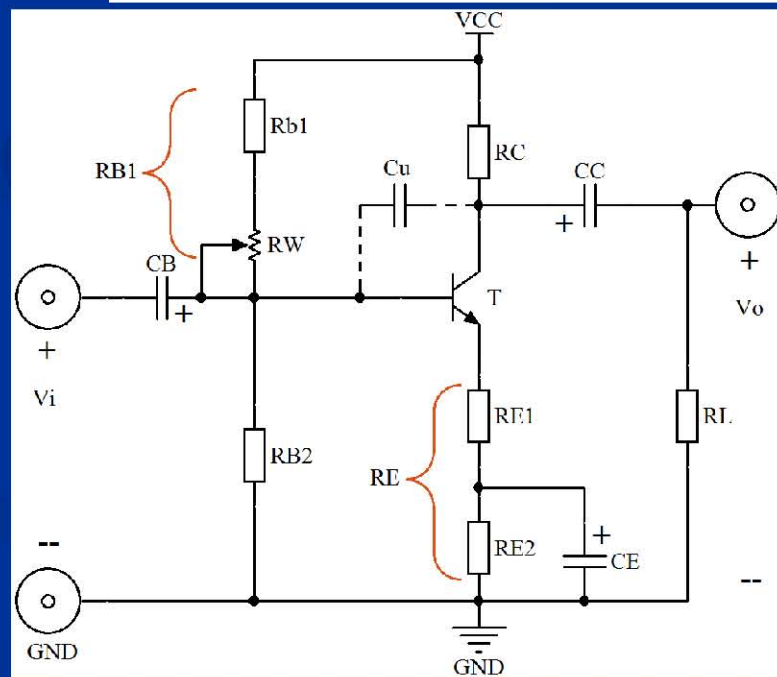
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

R_C 、 R_{E1} 的具体取值也有两个考虑思路

从 R_i 入手。先取定一符合要求的 R_i , 按 R_i 计算式可以确定 R_{E1} , 然后可确定 R_C 和 R_{E2}

从输出摆幅考虑。先取定一使输出摆幅较大的 V_C , 由此可确定 R_C , 然后由增益式确定 R_{E1} 和 R_{E2}

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [(1 + \beta)(r_e + R_{E1})]$$



$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \left[(1 + \beta)(r_e + R_{E1}) \right]$$

取 $R_i = 6k\Omega$, 可得 $R_{E1} = 56.6\Omega$, $R_C = 3.68k\Omega$, $R_{E2} = 2.243k\Omega$

取 $V_C = 2/3 V_{CC} = 8V$, 可获得4V左右的输出信号摆幅。则 $R_C = 4k\Omega$, $R_{E1} = 60\Omega$, $R_{E2} = 2.24k\Omega$

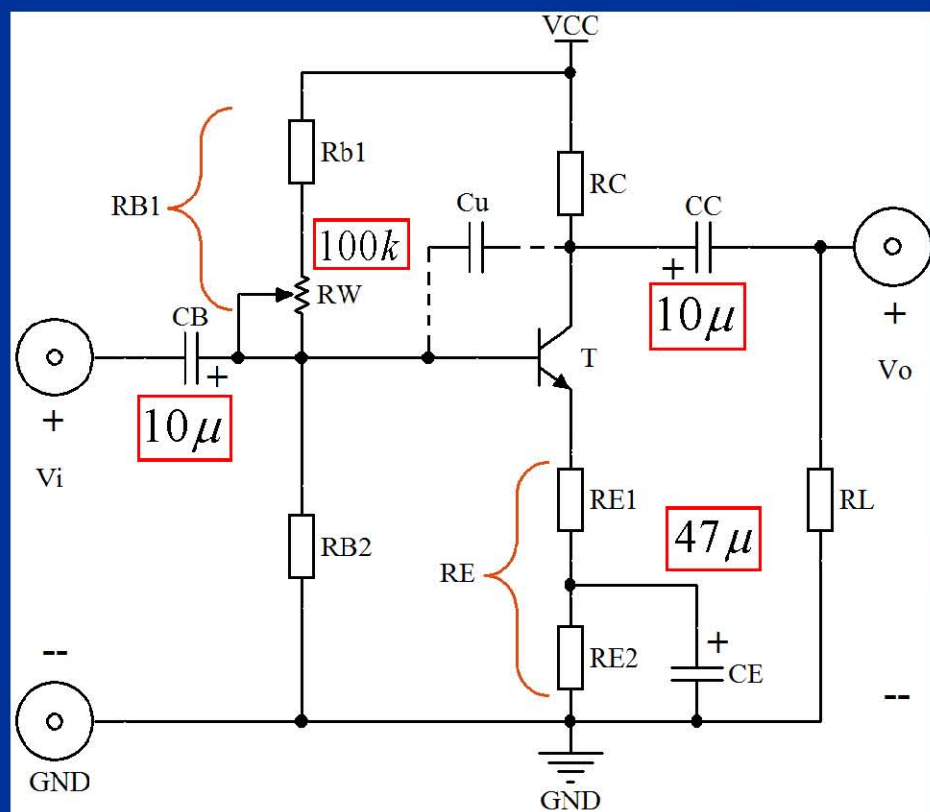
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

因此, R_C 、 R_{E1} 、 R_{E2} 的标称值可分别取为 $3.9k\Omega$ 、 56Ω 和 $2.2k\Omega$ 。

(4) 电容的确定

(5) 验算 ($V_{BE} = 0.62V$)

Q点 (I_C 、 V_{CE}), A_v 、 R_i 、 R_o



5%电阻标称值

1.0	10	100	1k	10k	100k	1M	10M
1.1	11	110	1.1k	11k	110k	1.1M	11M
1.2	12	120	1.2k	12k	120k	1.2M	12M
1.3	13	130	1.3k	13k	130k	1.3M	13M
1.5	15	150	1.5k	15k	150k	1.5M	15M
1.6	16	160	1.6k	16k	160k	1.6M	16M
1.8	18	180	1.8k	18k	180k	1.8M	18M
2.0	20	200	2k	20k	200k	2M	20M
2.2	22	220	2.2k	22k	220k	2.2M	22M
2.4	24	240	2.4k	24k	240k	2.4M	
2.7	27	270	2.7k	27k	270k	2.7M	
3.0	30	300	3k	30k	300k	3M	
3.3	33	330	3.3k	33k	330k	3.3M	
3.6	36	360	3.6k	36k	360k	3.6M	
3.9	39	390	3.9k	39k	390k	3.9M	
4.3	43	430	4.3k	43k	430k	4.3M	
4.7	47	470	4.7k	47k	470k	4.7M	
5.1	51	510	5.1k	51k	510k	5.1M	
5.6	56	560	5.6k	56k	560k	5.6M	
6.2	62	620	6.2k	62k	620k	6.2M	
6.8	68	680	6.8k	68k	680k	6.8M	
7.5	75	750	7.5k	75k	750k	7.5M	
8.2	82	820	8.2k	82k	820k	8.2M	
9.1	91	910	9.1k	91k	910k	9.1M	

5%电阻标称值（E24系列）：

100、110、120、130、150、160、
180、200、220、240、270、300、
330、360、390、430、470、510、
560、620、680、750、820、910

二、共射放大电路仿真

1、仿真内容

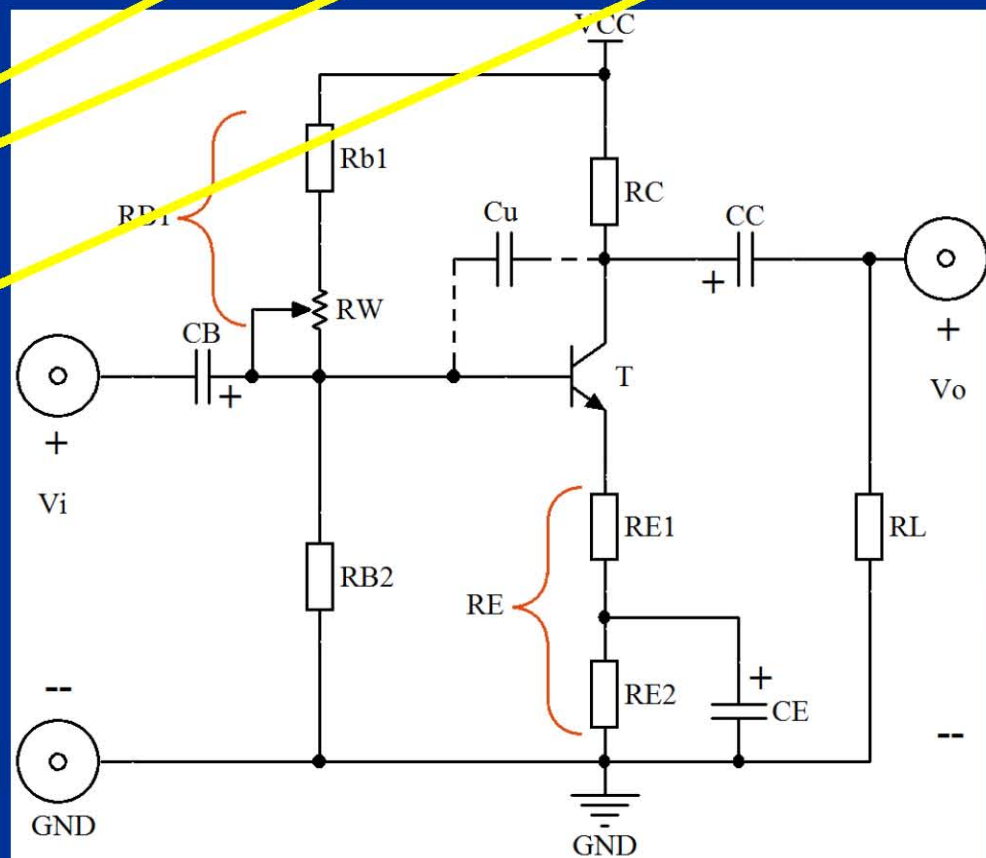
静态工作点, A_v 、 R_i 、 R_o 、 f_L 、 f_H 、 f_H' 、 $f_H(C_u)$

(1) T : Q2N2222

(2) $R_w + R_{b1} = R_{B1}$

(3) C_u 取 0.01pF、

104 pF、104pF+30pF



2、仿真方法及截图

word、Learning ...

共射放大电路用 OrCAD 仿真的 f_H 比实测值高很多

1. 晶体管模型精度问题

OrCAD 使用的模型通常基于厂家提供的 SPICE 模型，只适用于特定工作条件（如 I_C 、 V_{CE} ）；忽略了封装寄生参数（如引脚电感、封装电容）；对高频特性（如 f_T 、 C_μ 、 C_π ）建模不够准确（内部寄生电容、引线电感等）。

2. 电路板寄生效应未被建模

PCB 走线电感、焊盘电容、地平面耦合等会显著降低高频性能（在 MHz 以上频段，几 nH 的走线电感和 pF 级杂散电容就足以形成低通滤波效应）。

3. 元件非理想性未考虑

仿真中电阻、电容视为理想元件；实际上，电容有等效串联电感（ESL）和等效串联电阻（ESR），电阻在高频下呈现感性。

4. 测试仪器与探头的影响

实测时示波器探头有输入电容（通常 10–15 pF），电缆存在分布电感和电容等；而仿真中通常不包含这些测试设备模型。

记录内容:

- (1) 自己提出合理的技术指标
- (2) 设计: 计算过程, 各元件标称值, 验算过程与结果
(要求手写、清晰, 附到报告相应位置)
- (3) 仿真: 仿真结果与设计的验算结果比较

下次实验预习: PPT、讲义

- (4) 测试步骤、数据记录表格等

要求总结

- 1、提出合理指标，用给定电路结构设计电路
- 2、设计、仿真每位组员独立完成，静态电流适当错开
- 3、验算结果与仿真结果比较：要求在放大区且有适当的输出信号摆幅，比较 I_C 、 V_{CE} ， A_V 、 R_i 、 R_O
- 4、电阻取标称值：一般算完一个、取一个，后续相关计算按标称值计算。电容计算不要求
- 5、下次实验测试时组内选取一组设计值进行测试
- 6、两次实验形成一份完整报告：设计、仿真、测试，结果比较
- 7、预习“测试”、示波器使用